ஒரு வினைபடு பொருளின் செறிவினை மாறிலியாக வைத்து, மற்ற வினைபடு பொருட்களின் செறிவினை மாற்றியமைத்து தொடர்ச்சியாக சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. அதன் முடிவுகள் பின்வருமாறு,

சோதனை	$[NO] \times 10^{-2}$ ($mol\ L^{-1}$)	$[O_2] \times 10^{-2}$ ($mol\ L^{-1}$)	ஆரம்ப வினைவேகம் $\times 10^{-2}$ ($mol\ L^{-1}min^{-1}$)
1	1.3	1.1	19.26
2	1.3	2.2	38.40
3	2.6	1.1	76.80

வினைவேகம் $= k\,[NO]^m[O_2]^n$

முதல் சோதனைக்கான வேக விதி

வேகம்$_1$ $= k\,[NO]^m[O_2]^n$

$19.26 \times 10^{-2} = k\,[1.3]^m[1.1]^n$ ...(1)

இதைப்போலவே, சோதனை (2)ற்கு

வேகம்$_2$ $= k\,[NO]^m[O_2]^n$

$38.40 \times 10^{-2} = k\,[1.3]^m[2.2]^n$ ...(2)

சோதனை (3)ற்கு

வேகம்$_3$ $= k\,[NO]^m[O_2]^n$

$76.8 \times 10^{-2} = k\,[2.6]^m[1.1]^n$ ...(3)

$$\frac{(2)}{(1)} \Rightarrow \frac{38.40 \times 10^{-2}}{19.26 \times 10^{-2}} = \frac{k\,[1.3]^m[2.2]^n}{k\,[1.3]^m[1.1]^n}$$

$$2 = \left(\frac{2.2}{1.1}\right)^n$$

$2=2^n$ i.e., n=1

எனவே, வினையானது ஆக்சிஜனைப் O_2 பொறுத்து முதல் வகை வினையாகும்.

$$\frac{(3)}{(1)} \Rightarrow \frac{76.8 \times 10^{-2}}{19.26 \times 10^{-2}} = \frac{k\,[2.6]^m[1.1]^n}{k\,[1.3]^m[1.1]^n}$$

$$4 = \left(\frac{2.6}{1.3}\right)^m$$

$4=2^m$ i.e., m=2

எனவே, வினையானது NO வைப் பொறுத்து இரண்டாம் வகை வினையாகும்.

வேக விதியானது வேகம் $= k\,[NO]^2[O_2]^1$

ஒட்டுமொத்த வினைவகை $= (2 + 1) = 3$

வினைவேகம் மற்றும் வினைவேக மாறிலி ஆகியவற்றிற்கிடையேயான வேறுபாடுகள்

வ.எண்.	வினைவேகம்	வினைவேக மாறிலி
1	எந்த ஒரு நேரத்திலும் வினைபடு பொருள்கள், வினைவிளைப் பொருட்களாக மாற்றப்படும் வேகத்தினை இது குறிப்பிடுகின்றது.	இது ஒரு விகித மாறிலியாகும்.
2	வினைபடு பொருட்களின் செறிவு குறைவு அல்லது வினை விளை பொருட்களின் செறிவு அதிகரிப்பால் இது அளந்தறியப்படுகிறது.	ஒரு வினையில் ஈடுபடும் ஒவ்வொரு வினைபடு பொருளின் செறிவும் $1 mol L^{-1}$ ஆக உள்ளபோது, அத்தருணத்தில் வினையின் வேகமானது, அவ்வினையின் வினைவேக மாறிலிக்குச் சமமாகிறது.
3	இது வினைபடுபொருட்களின் துவக்கச் செறிவினைப் பொறுத்து அமையும்.	இது வினைபடு பொருட்களின் துவக்கச் செறிவினைப் பொறுத்து அமையாது.

XII U7 kinetics - Jerald Folder.indd 233 18-12-2021 22:01:44